



TÍTULO:

PRACTICA REPLIACION MAESTRO - ESCLAVA - TOLERANCIA FALLOS

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

MATERIA:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PERÍODO:

EN LÍNEA 5

FECHA:

13 DE DICIEMBRE DE 2024

Informe de Práctica

1. Introducción

En esta práctica, el objetivo fue trabajar con un sistema de base de datos distribuida utilizando replicación maestro-esclavo en MariaDB. Esto incluyó configurar dos servidores con AlmaLinux, implementar un aplicativo web conectado a la base de datos y simular fallos para comprobar cómo responde el sistema. La idea principal es entender cómo funciona la replicación y analizar su impacto en escenarios reales, algo muy útil en proyectos que necesitan alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

2. Configuración del Entorno

Para comenzar, configuré dos servidores Linux, uno funcionando como maestro y el otro como esclavo. Ambos tienen MariaDB instalado, y la replicación se configuró con los parámetros necesarios en el archivo ``my.cnf``.

Pasos destacados de la configuración:

1. Servidor Maestro:

- Activé el registro binario (``log_bin``) y asigné un ``server-id`` único.
- Creé un usuario dedicado para la replicación.

2. Servidor Esclavo:

- Configuré el archivo ``my.cnf`` con el ``relay-log`` y un ``server-id`` diferente.
- Usé el comando ``CHANGE MASTER TO`` para enlazarlo con el maestro.

Luego, probé la replicación insertando datos en el maestro y verificando que aparecieran en el esclavo.

3. Implementación del Aplicativo Web

Para conectar los servidores con un aplicativo, utilicé una aplicación proporcionada por la Universidad UEES, diseñada para realizar consultas a bases de datos en MySQL. La aplicación permitió ejecutar operaciones básicas como insertar, actualizar y consultar datos. Probé la conexión con ambos servidores, primero con el maestro y luego con el esclavo, verificando que todo funcionara correctamente.

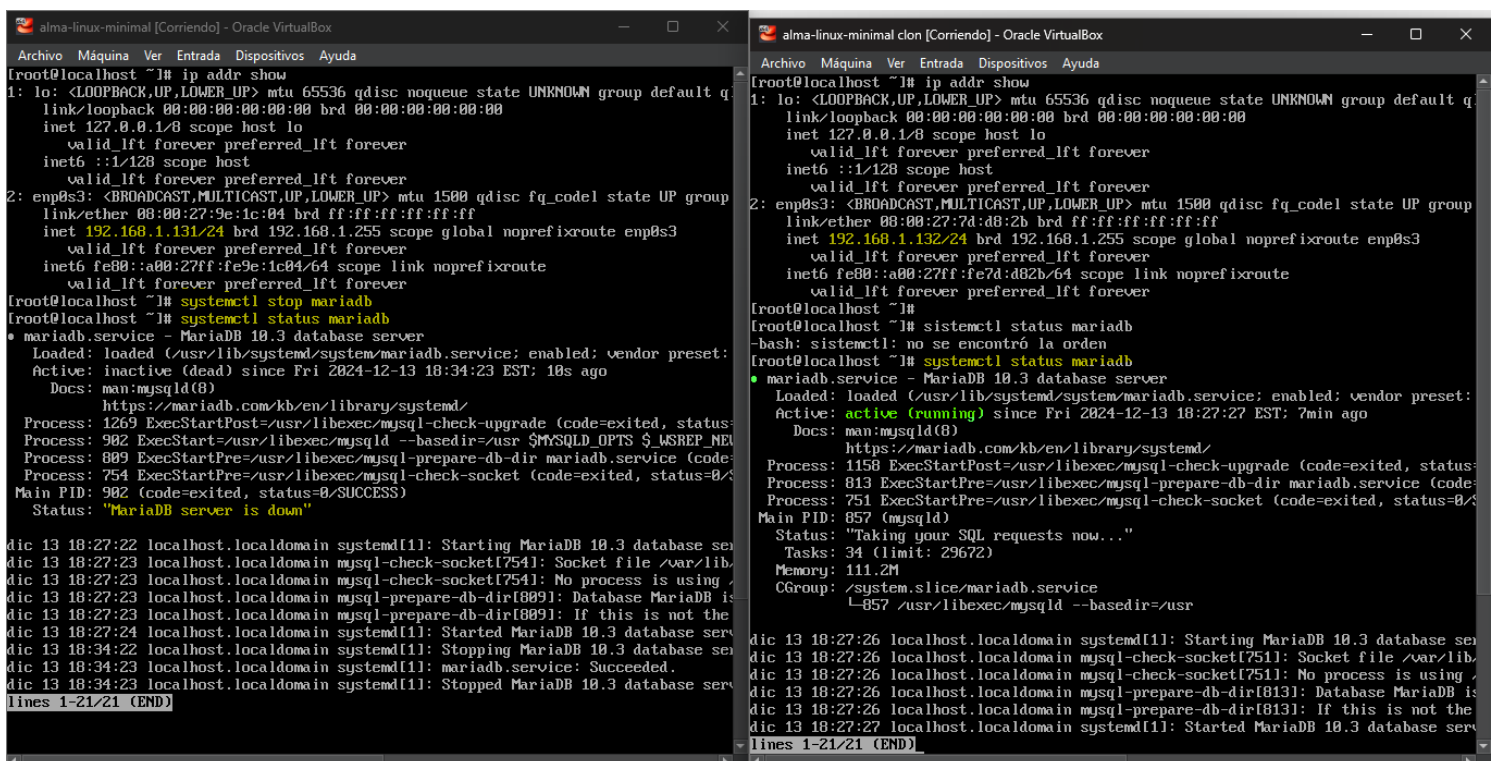
4. Validación de la Replicación

Medición de rendimiento:

Comparé los tiempos de respuesta al realizar consultas en el maestro y el esclavo. El esclavo, al estar optimizado para lecturas, mostró un tiempo de respuesta ligeramente mejor en consultas pesadas. Sin embargo, esto depende mucho de la carga que tenga el sistema.

Simulación de fallos:

Apagué el servicio MariaDB en el maestro con el comando: **systemctl stop mariadb**



```
AlmaLinux-minimal [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
root@localhost ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9e:1c:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.131/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9e:1c04/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost ~]# systemctl stop mariadb
root@localhost ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Fri 2024-12-13 18:34:23 EST; 10s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 1269 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 902 ExecStart=/usr/libexec/mysqld --basedir=/usr $MYSQLD_OPTS $WSREP_NEW
   Process: 809 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 754 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 902 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Status: "MariaDB server is down"

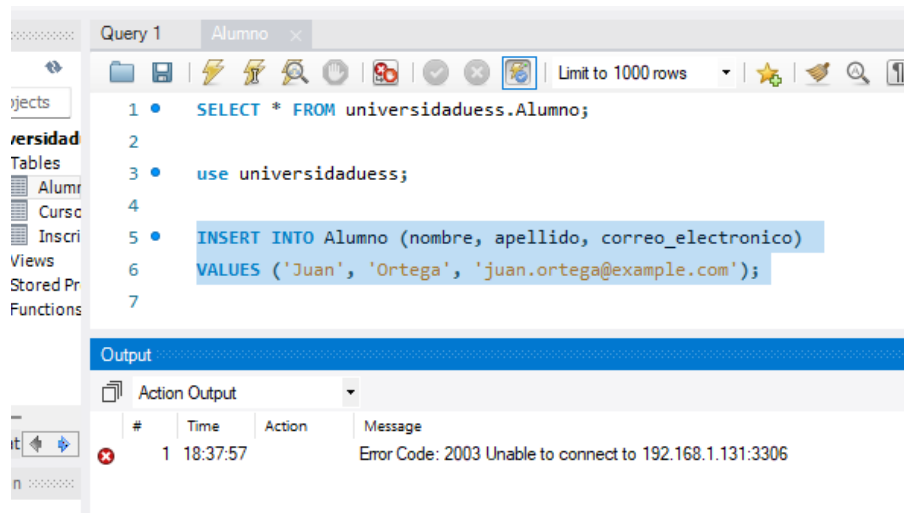
dic 13 18:27:22 localhost.localdomain systemd[1]: Starting MariaDB 10.3 database server: mysqld.
dic 13 18:27:23 localhost.localdomain mysqld[751]: Socket file /var/lib/mysql/mysql.sock is not a socket
dic 13 18:27:23 localhost.localdomain mysqld[751]: No process is using /var/lib/mysql/mysql.sock
dic 13 18:27:23 localhost.localdomain mysqld[751]: Database MariaDB is not initialized
dic 13 18:27:23 localhost.localdomain mysqld[751]: If this is not the desired behavior, please read the manual
dic 13 18:27:24 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.3 database server: mysqld.
dic 13 18:34:22 localhost.localdomain systemd[1]: Stopping MariaDB 10.3 database server: mysqld.
dic 13 18:34:23 localhost.localdomain systemd[1]: mariadb.service: Succeeded.
dic 13 18:34:23 localhost.localdomain systemd[1]: Stopped MariaDB 10.3 database server: mysqld.
lines 1-21/21 (END)
```

```
AlmaLinux-minimal clon [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
root@localhost ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:d8:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.132/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7d:d82b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost ~]# systemctl status mariadb
-bash: systemctl: no se encontró la orden
root@localhost ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-12-13 18:27:27 EST; 7min ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 1158 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 813 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 751 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 857 (mysqld)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 34 (limit: 29672)
    Memory: 111.2M
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─857 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr

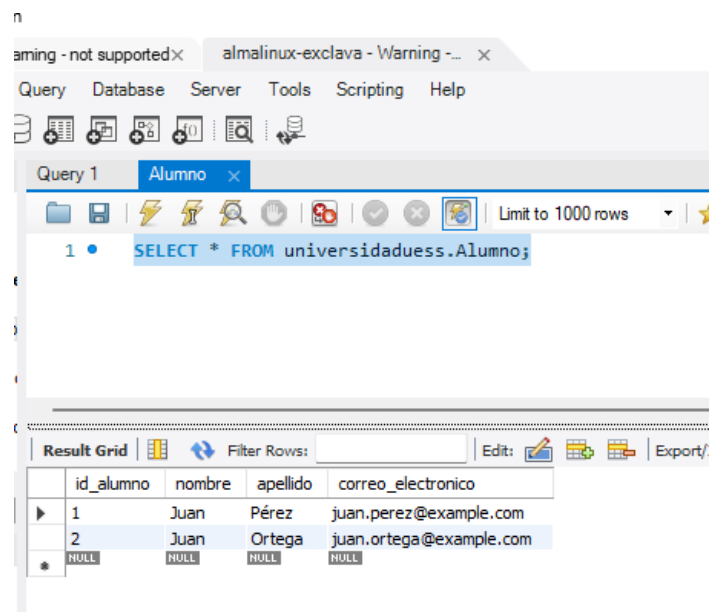
dic 13 18:27:26 localhost.localdomain systemd[1]: Starting MariaDB 10.3 database server: mysqld.
dic 13 18:27:26 localhost.localdomain mysqld[751]: Socket file /var/lib/mysql/mysql.sock is not a socket
dic 13 18:27:26 localhost.localdomain mysqld[751]: No process is using /var/lib/mysql/mysql.sock
dic 13 18:27:26 localhost.localdomain mysqld[751]: Database MariaDB is not initialized
dic 13 18:27:26 localhost.localdomain mysqld[751]: If this is not the desired behavior, please read the manual
dic 13 18:27:27 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.3 database server: mysqld.
lines 1-21/21 (END)
```

Al hacerlo, comprobé que el esclavo seguía funcionando para consultas de solo lectura, lo que demuestra que la replicación puede mejorar la disponibilidad en caso de fallos.

ALMALINUX



ALMALINUX-ESCLAVA



5. Reflexión sobre la Replicación Maestro-Eslavo

Ventajas:

- Ayuda a distribuir la carga de trabajo: el maestro puede manejar escrituras y el esclavo consultas de lectura.
- Permite continuar atendiendo consultas cuando el maestro está inactivo, siempre que no sean de escritura.

Limitaciones:

- La sincronización no es inmediata; puede haber un pequeño retraso entre maestro y esclavo.
- Si el maestro falla y no se ha sincronizado recientemente, existe riesgo de pérdida de datos.

¿Qué pasa si se pierde la conexión entre maestro y esclavo?

El esclavo sigue operando para consultas, pero no recibe nuevas actualizaciones. Esto puede causar inconsistencias en los datos hasta que se restablezca la conexión.

6. Propuestas para Mejorar la Disponibilidad

- Replicación Multi-Maestro: Configurar un clúster de MariaDB con Galera Cluster para tener varios nodos maestros y eliminar el punto único de fallo.
- Balanceador de Carga: Usar herramientas como HAProxy para distribuir las consultas automáticamente entre el maestro y el esclavo.
- Alertas Automatizadas: Crear un sistema que envíe notificaciones si la replicación falla. Esto

puede hacerse con scripts que analicen el estado de la replicación.

Ejemplo de script básico para alertas:

```
#!/bin/bash
STATUS=$(mysql -u root -p -e "SHOW SLAVE STATUS\G" | grep "Running")
if [[ $STATUS != *"Yes"* ]]; then
    echo "¡La replicación falló!" | mail -s "Alerta de Replicación" admin@ejemplo.com
fi
```

7. Conclusiones

La replicación maestro-esclavo es una solución sencilla y efectiva para mejorar la disponibilidad de datos en sistemas distribuidos. Sin embargo, tiene sus limitaciones, especialmente en cuanto a la sincronización y el manejo de escrituras en caso de fallos. Una opción más avanzada sería implementar un clúster multi-maestro, que garantiza alta disponibilidad sin comprometer la integridad de los datos.

Configuración de Replicación Multi-Maestro en MariaDB con Galera Cluster

Para escenarios más avanzados, se implementó la replicación multi-maestro utilizando Galera Cluster, lo que permite realizar escrituras en múltiples nodos de forma simultánea, aumentando la disponibilidad y redundancia del sistema.

Pasos para la Configuración:

1. Configurar el archivo my.cnf en cada nodo:

En cada nodo se debe modificar el archivo de configuración my.cnf para habilitar la replicación y especificar los parámetros del clúster. Algunas de las configuraciones esenciales incluyen:

- Activar la replicación Galera (`wsrep_on=ON`).
- Especificar la ubicación del proveedor Galera (`wsrep_provider`).
- Definir el nombre del clúster (`wsrep_cluster_name`) y las direcciones de los nodos del clúster (`wsrep_cluster_address`).
- Establecer un identificador único para cada nodo (`wsrep_node_address` y `wsrep_node_name`).
- Configurar el motor de almacenamiento por defecto a InnoDB y habilitar el registro binario.

2. Iniciar el primer nodo:

Una vez configurado el archivo `my.cnf`, el primer nodo del clúster se inicia con el servicio de MariaDB.

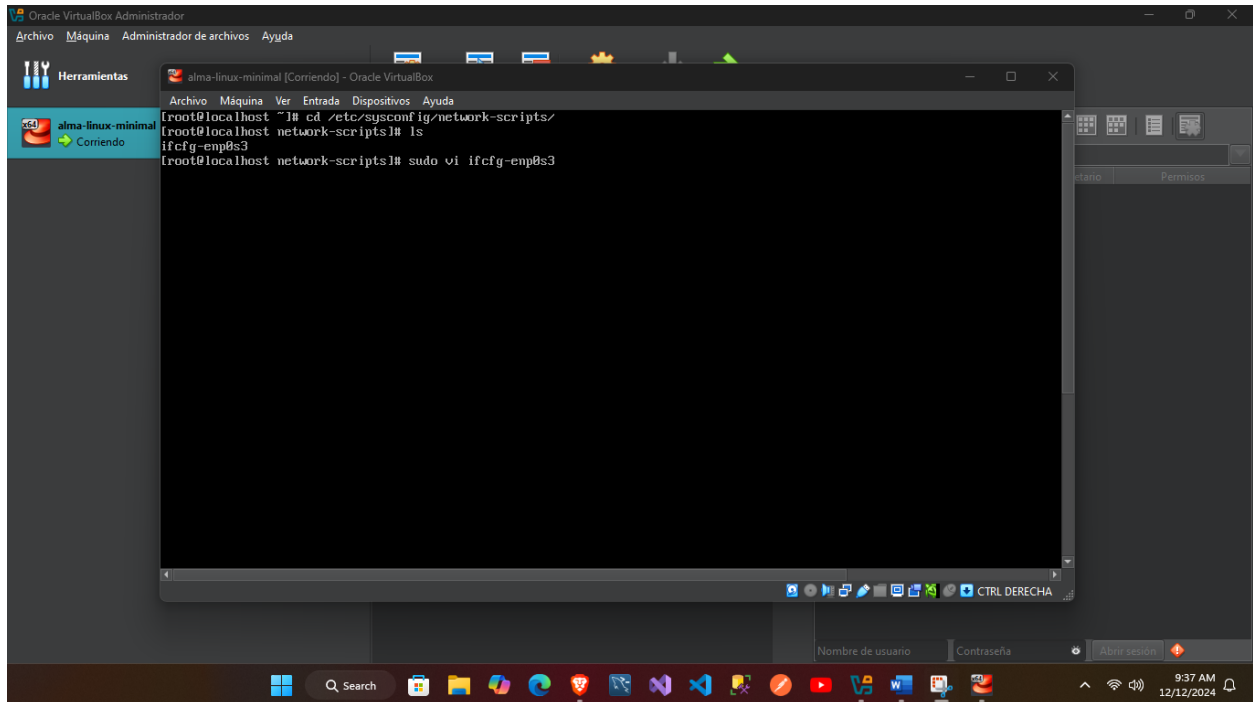
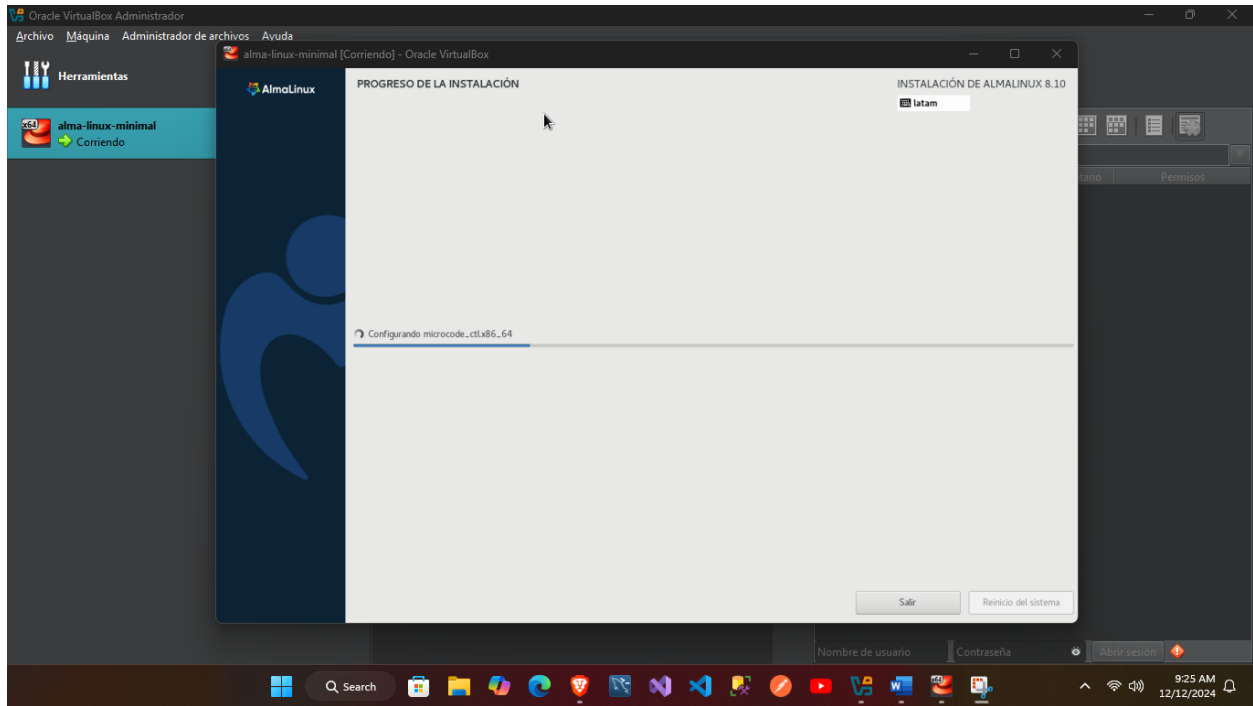
3. Unir nodos adicionales al clúster:

Para añadir nuevos nodos, se debe detener el servicio de MariaDB en cada nodo adicional, modificar su archivo de configuración `my.cnf` con las direcciones de los nodos existentes del clúster, y finalmente reiniciar el servicio para que se unan al clúster.

4. Verificación del estado del clúster:

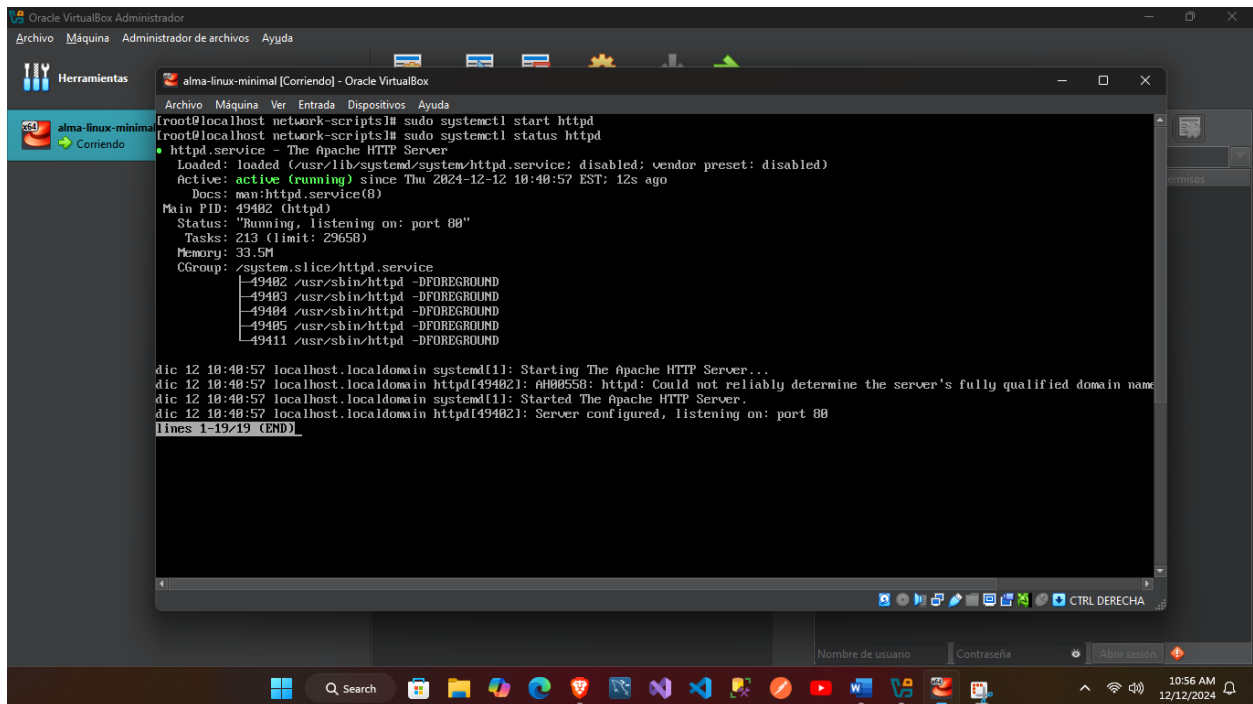
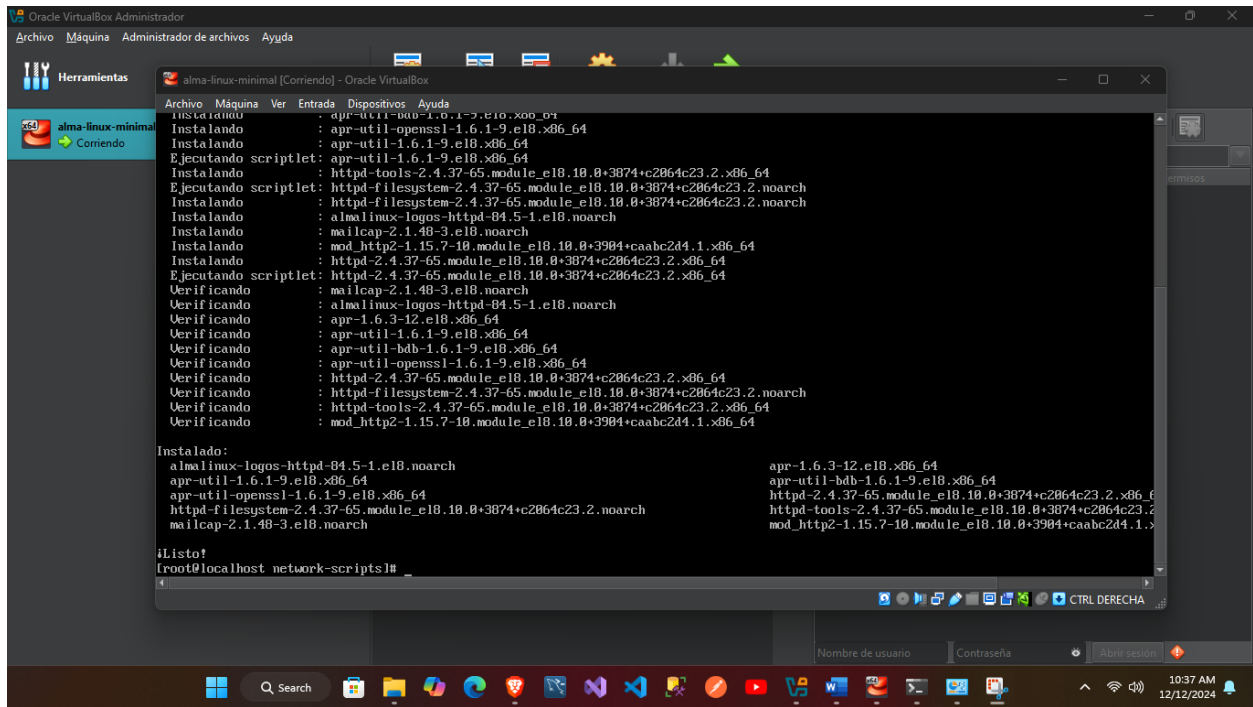
Una vez que todos los nodos están configurados y funcionando, se puede verificar el estado del clúster mediante comandos SQL para comprobar que todos los nodos estén sincronizados y operativos.

Capturas de la practica

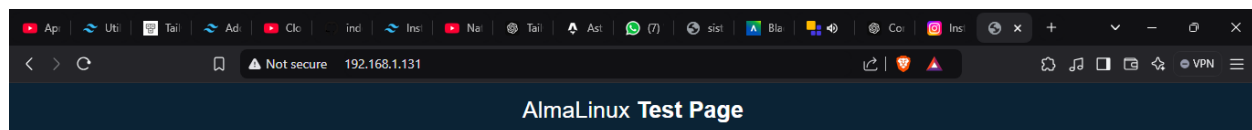



```
alma-linux-minimal [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
mal TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.130
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=eui64
NAME=enp0s3
UUID=d672f0c6-0000-4201-8684-ff89dbdc4aff
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes_
~
~
~
~
```

```
"ifcfg-enp0s3" 18L, 314C written
[root@localhost network-scripts]# sudo systemctl restart NetworkManager
[root@localhost network-scripts]#
[root@localhost network-scripts]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c2:7c:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.130/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fec2:7ce9/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86391sec preferred_lft 14391sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec2:7ce9/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@localhost network-scripts]#
[root@localhost network-scripts]#
```

```
alma-linux-minimal [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
[root@localhost network-scripts]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
[root@localhost network-scripts]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost network-scripts]# _
```



This page is used to test the proper operation of the HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting www.example.com, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

For information on AlmaLinux, please visit the AlmaLinux website.

If you are the website administrator:

You may now add content to the webroot directory. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content.

For systems using the Apache HTTP Server: You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

For systems using NGINX: You should now put your content in a location of your choice and edit the `root` configuration directive in the `nginx` configuration file `/etc/nginx/nginx.conf`.



Apache™ is a registered trademark of the Apache Software Foundation in the United States and/or other countries.
NGINX™ is a registered trademark of F5 Networks, Inc.



```
perl-parent-1:0.237-1.el8.noarch
perl-threads-1:2.21-2.el8.x86_64

perl-podlators-4.11-1.el8.noarch
perl-threads-shared-1.58-2.el8.x86_64

iListo!
[root@localhost network-scripts]# sudo systemctl start mariadb
[root@localhost network-scripts]# s
-bash: s: no se encontró la orden
[root@localhost network-scripts]# sudo systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@localhost network-scripts]#
```

```

# this is only for embedded server
[embedded]

# This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL.
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# you can put MariaDB-only options here
[mariadb]
"/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf" 55L, 1458C

[9]+ Detenido          sudo vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
[root@localhost ~]# sudo systemctl restart mariadb
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# _

```

```

[12]+ Detenido          sudo mysql -u root
[root@localhost ~]# sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 25
Server version: 10.3.39-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'Pei1234+-';
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
[root@localhost ~]#

```

MySQL Workbench

almalinux - Warning - not sup... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

universidaduess

Tables

- Alumno
- Curso
- Inscripcion

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Schema: universidaduess

Query 1 x

```
1 • use universidaduess;
2
3 • select * from Alumno;
```

Result Grid

	id_alumno	nombre	apellido	correo_electronico
*	NULL	NULL	NULL	NULL

uees.class.com/player/recording/9b874408-733c-48c2-81b2-f49c87884388/7bfc1808-f268-5204-92...

html - root@192.168.1.131 - WinSCP

Local Mark Files Commands Tabs Options Remote Help

Synchronize Queue Transfer Settings: Default

Documents - C:\ X root@192.168.1.131 X New Tab

C:\Local Disk

C:\Users\Elvis Crespo\Downloads\UniversidadUEES\

Name	Size	Type	Changed
..		Parent directory	12/12/2024 11:51:12 AM
UniversidadUEES		File folder	8/28/2024 5:48:32 PM

/var/www/html/

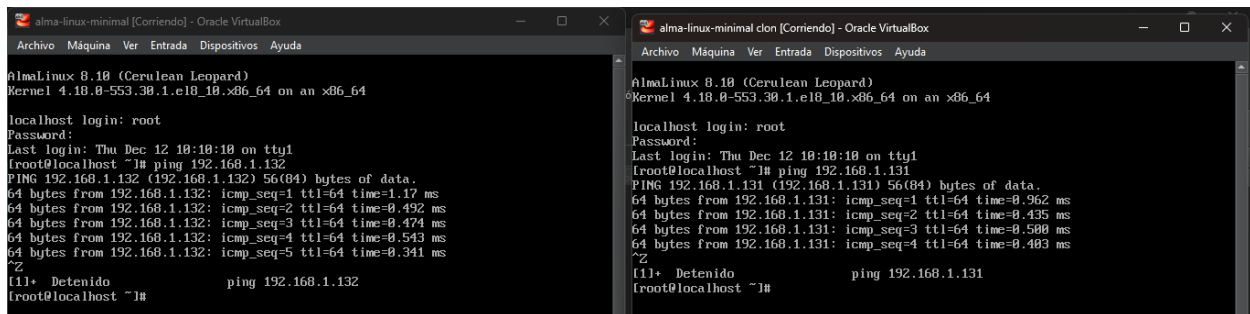
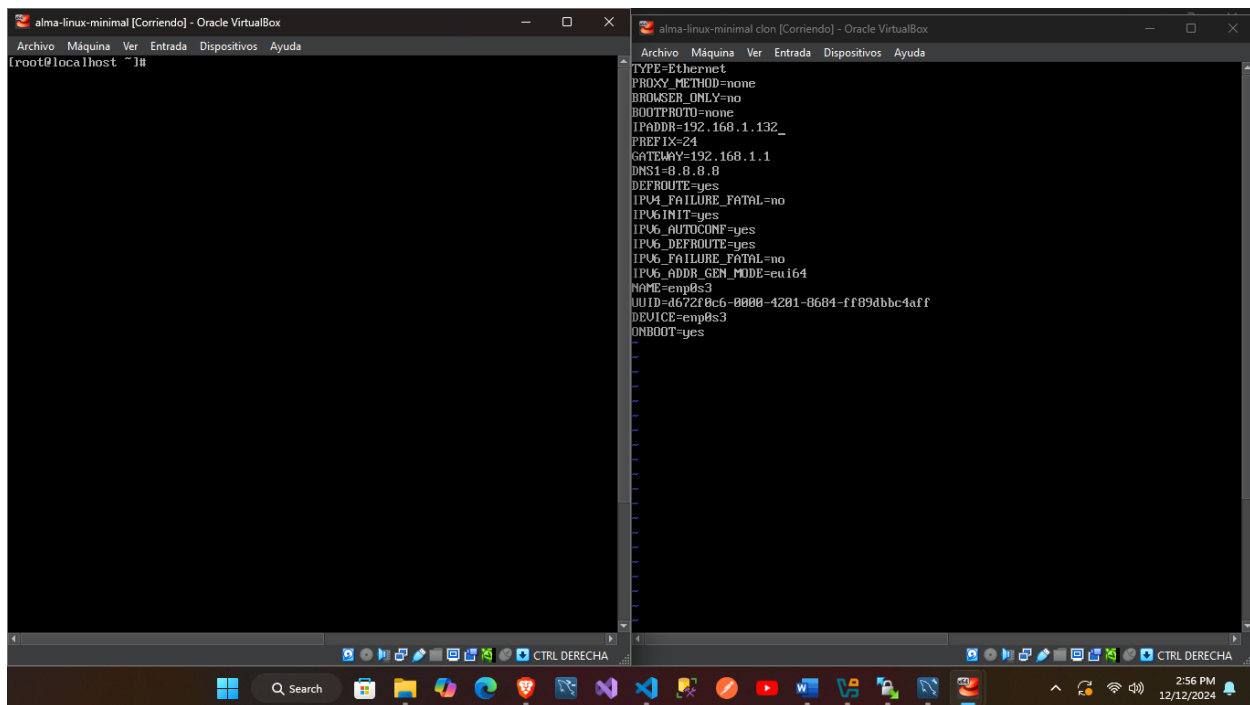
Name	Size	Changed	Rights	Owner
..		12/12/2024 10:37:06 AM	rw-r-xr-x	root
UniversidadUEES		12/12/2024 11:49:16 AM	rw-r-xr-x	root

0 B of 0 B in 0 of 1

0 B of 0 B in 0 of 1

SFTP-3 0:01:14

1:26 PM 12/12/2024



Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'root'@'%';

Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS

->

[4]+ Detenido mysql -u root

[root@localhost ~]# mysql -u root

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 16

Server version: 10.3.39-MariaDB-log MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;

File	Position	Binlog_Do_DB	Binlog_Ignore_DB
mariadb-bin.000001	616	universidaduess	

1 row in set (0,001 sec)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'root'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS
->
```

```
[4]+ Detenido          mysql -u root
[root@localhost ~]# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.3.39-MariaDB-log MariaDB Server
```

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
```

File	Position	Binlog_Do_DB	Binlog_Ignore_DB
mariadb-bin.000001	616	universidaduess	

1 row in set (0,001 sec)

```
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Setting_up_MariaDB
[mysqld]
server-id=2
relay_log=/var/lib/mysql/mariadb-relay-bin
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid
```

```

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS
->
(41) Detenido mysql -u root
[root@localhost ~]# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.3.39-MariaDB-log MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+-----+-----+-----+-----+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----+-----+-----+-----+
| mariadb-bin.000001 | 616 | universidaduess | |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>

```

```

[root@localhost ~]# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.3.39-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
-> MASTER_HOST='192.168.1.131',
-> MASTER_USER='root',
-> MASTER_PASSWORD='Pe11234+-+',
-> MASTER_LOG_FILE='mariadb-bin.000001',
-> MASTER_LOG_POS=616;
Query OK, 0 rows affected (0,023 sec)

MariaDB [(none)]> _

```

```

Relay_Log_Pos: 557
Relay_Master_Log_File: mariadb-bin.000001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:

```

MySQL Workbench

almalinux (universidaduess) - ... x almalinux-exclava - Warning - not s.x almalinux - Warning - not supported x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

universidaduess

Tables

Alumno

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Cursor

Inscripcion

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Table: Alumno

Columns:

id_alumno int(11) AI PK

nombre varchar(100)

apellido varchar(100)

correo_electronico varchar(100)

Query 1

```

1 • use universidaduess;
2
3 • INSERT INTO universidaduess.Alumno (nombre, apellido, correo_electronico)
4   VALUES ('Juan', 'Pérez', 'juan.perez@example.com');
5
6 • SELECT * FROM universidaduess.Alumno;

```

Result Grid

id_alumno	nombre	apellido	correo_electronico
1	Juan	Pérez	juan.perez@example.com
*	NULL	NULL	NULL

Alumno 1

MySQL Workbench

almalinux (universidaduess) - Wam... x almalinux-exclava - Warning - ... x almalinux - Warning - not supported x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

universidaduess

- Tables
 - Alumno
 - Curso
 - Inscripcion
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Administration Schemas

Information

Table: Alumno

Columns: int(11)

Query 1 Alumno Alumno x

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM universidaduess.Alumno;

Result Grid

	id_alumno	nombre	apellido	correo_electronico
▶	1	Juan	Pérez	juan.perez@example.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL